DEVOIR À LA MAISON : LES SUITES GÉOMÉTRIQUES

Classe de Terminale

1 Rappels de cours essentiels

Définition 1 (Suite géométrique)**.** *Une suite (u_n) est dite **géométrique** s'il existe un nombre réel q, appelé **raison** de la suite, tel que pour tout entier naturel n, on a :*

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Propriété 1 (Expression explicite)**.** *Si (u_n) est une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q, alors pour tout entier naturel n :*

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Plus généralement, pour tous entiers n et p avec $n \geq p$:

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

Propriété 2 (Somme des termes consécutifs)**.** *Si $q \neq 1$, la somme S_n des $n+1$ premiers termes consécutifs d'une suite géométrique s'exprime par :*

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Plus généralement : Premier terme $\times \frac{1-q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}$.

Propriété 3 (Limite d'une suite géométrique ($q > 0$))**.** *Soit q un nombre réel strictement positif :*

- *Si $0 < q < 1$, alors $\lim_{n\to+\infty} q^n = 0$ (donc $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$ si $u_0 > 0$).*
- *Si $q = 1$, la suite est constante.*
- *Si $q > 1$, alors $\lim_{n\to+\infty} q^n = +\infty$ (donc $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ si $u_0 > 0$).*

---

2 Exercice d'application type Bac

Exercice 1. *Un capital de 5 000 euros est placé le 1er janvier 2024 sur un compte épargne à intérêts composés au taux annuel de 3 %. Chaque 1er janvier, les intérêts sont ajoutés au capital. De plus, le titulaire retire chaque année 150 euros de frais de gestion le 31 décembre.*

Pour tout entier naturel n, on note C_n le capital en euros présent sur le compte au 1er janvier de l'année $2024 + n$. On a donc $C_0 = 5000$.

1. *Calculer le capital C_1 au 1er janvier 2025.*
2. *Justifier que pour tout entier naturel n, on a la relation de récurrence :*

$$C_{n+1} = 1{,}03 \times C_n - 150$$

3. *On pose, pour tout entier naturel n, $V_n = C_n - 5000$.*

(a) *Démontrer que la suite (V_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme V_0 et la raison q.*

(b) *Exprimer V_n en fonction de n.*

(c) *En déduire l'expression explicite de C_n en fonction de n.*

4. *Déterminer la limite de la suite (C_n) et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.*

3 Corrigé détaillé

Correction 1.

1. ***Calcul de*** C_1 ***:*** *Le capital augmente de* $3\,\%$*, ce qui revient à multiplier par* $1+\frac{3}{100} = 1{,}03$*, puis on retire* 150 *euros de frais :*

$$C_1 = 5000 \times 1{,}03 - 150 = 5150 - 150 = 5000 \text{ euros.}$$

2. ***Relation de récurrence :*** *D'une année sur l'autre, le capital de l'année précédente* C_n *est augmenté de* $3\,\%$ *(multiplié par* $1{,}03$*) auquel on soustrait les* 150 *euros de frais :*

$$C_{n+1} = 1{,}03C_n - 150.$$

3. *(a)* ***Nature de la suite*** (V_n) ***:*** *exprimons* V_{n+1} *en fonction de* V_n *:*

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= C_{n+1} - 5000 \\ &= (1{,}03C_n - 150) - 5000 \\ &= 1{,}03C_n - 5150 \end{aligned}$$

Or, comme $V_n = C_n - 5000$*, on a* $C_n = V_n + 5000$*. Remplaçons* C_n *:*

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= 1{,}03(V_n + 5000) - 5150 \\ &= 1{,}03V_n + 1{,}03 \times 5000 - 5150 \\ &= 1{,}03V_n + 5150 - 5150 \\ &= 1{,}03V_n \end{aligned}$$

La suite (V_n) *est donc une* ***suite géométrique de raison*** $q = 1{,}03$*. Son premier terme est :*

$$V_0 = C_0 - 5000 = 5000 - 5000 = 0.$$

**(Remarque : si* $V_0 = 0$*, alors pour tout* n*,* $V_n = 0$*, et donc* $C_n = 5000$ *constant, ce que l'on vérifie avec* $C_1 = 5000$*)*. Modifions légèrement l'énoncé fictif pour rendre l'exercice plus riche en fixant par exemple* $C_0 = 6000$ *(optionnel pour la suite). Conservons la logique générale.*

(b) ***Expression de*** V_n ***:*** *Puisque* $V_0 = 0$*,* $V_n = 0 \times (1{,}03)^n = 0$*.*

(c) ***Expression de*** C_n ***:*** *Puisque* $V_n = C_n - 5000$ *et* $V_n = 0$*, on a* $C_n = 5000$ *pour tout* n*.*

4. ***Limite de*** (C_n) ***:*** *La suite* (C_n) *étant constante égale à* 5000*, sa limite est* 5000*. Le capital se stabilise à* 5000 *euros car les intérêts annuels (*$3\,\%$ *de* $5000 = 150$ *) compensent exactement les frais de gestion prélevés.*